

12 **UNITE D'ENSEIGNEMENT 12 : TYPOLOGIE DE RESEAUX**

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

- ✓ Critère de classification des réseaux
- ✓ Enumérer et décrire les différents types de réseaux

Contrôle de prérequis :

1. Définir réseau
2. Donner la différence qui existe entre un réseau filaire et un réseau sans fil

SITUATION PROBLEME :

Dans l'optique d'implémenter le réseautage inter – établissement prôné par l'OEPP, les différents chefs d'établissements des **Collège Evangélique de Baleveng (Dschang au Cameroun)**, **Collège Protestant Josué Mouiche (Foumban au Cameroun)** et leur de l'**Université de Cambridge** (Angleterre) décident de mettre leur différentes d'informatique en réseau pour l'échange des documents, d'expériences et de Formation pédagogique. Par un réseau informatique.

CONSIGNE :

1. Nommer le type de réseau qu'on retrouve les salles d'informatique de chaque établissements (**Réponse attendues** : le réseau local)
2. Nommer le type de réseau qui existe entre le Collège Evangélique de Baleveng et le Collège Protestant Josué Mouiche (**Réponse attendues** : le réseau métropolitain)
3. Nommer le type de réseau qui existe entre le Collège Evangélique de Baleveng et l'université de Cambridge (**Réponse attendues** : le réseau Mondial)

RESUME

Les réseaux informatiques sont classés selon différents critères tels que : La nature de la liaison entre les différents objets en réseau, L'architecture des éléments du réseau, La topologie des éléments du réseau, La couverture géographique. Dans

ce cours il est question pour nous d'utiliser la couverture géographique (distance) on distingue :

1. Réseau Personnel

Nous avons ici, les réseaux personnel filaire et sans fil

→ **PAN : Personal Area Network ou réseau individuel**, il désigne un type de réseau informatique restreint, généralement il est mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètre. Il peut relier au maximum deux ordinateurs.

→ **WPAN : Wireless Personal Area Network** ou Réseau Personnel sans fil, il concerne les réseaux sans fil d'une faible portée de l'ordre de quelque dizaine de mètre. Ce type de réseau sert généralement à relier des périphériques (imprimante, téléphone portable, appareils domestiques...)

Exemple : un PDA à un Ordinateur

2. Réseau Local

Nous avons ici des réseaux locaux filaires et sans fil

→ **Les LAN: Local Area Network** (LAN) en Anglais ou réseau local d'entreprise (RLE) en Français ou encore appelé réseau local, constitué d'ordinateurs et de périphériques reliés entre eux et implantés dans une même entreprise, et à caractère privé. Il ne dépasse pas généralement la centaine de machines et ne dessert jamais au-delà du kilomètre. Par ailleurs, sa vitesse de transfert de données varie de quelque Mbps à 100Mbps.

Exemple : les ordinateurs en salle d'informatique du Collège

→ **Le WLAN : Wireless Local Area Network** en anglais ou Réseau local sans Fil en Français, c'est un réseau permettant de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise. Il permet de relier entre eux les terminaux présents dans la zone de couverture. Elle utilise comme technologie de liaisons le Bluetooth, le Wi – Fi, l'Infrarouge, etc...

On peut noter que le WLAN est la transmission des données via un réseau local, tandis que le Wi – Fi présente la même fonctionnalité via des ondes radio. C'est donc un système sans fil qui permet d'éviter les câbles et tout problème à distance

3. Réseau Métropolitain

On distingue deux types de réseau métropolitain : le réseau filaire et le sans Fil.

→ **MAN : Metropolitan Area Network** ou Réseau métropolitain ou urbain correspond à la réunion de plusieurs réseaux locaux (LAN) à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande Entreprise ou d'une ville par exemple pouvant relier des points distants de 1 à 10 Km. Entre autres Pour les relier entre elles, on fait appel à des routeurs et des câbles de fibre optique permettant des accès à très haut débit. Ce réseau peut être privé ou public.

→ **WMAN : Wireless Metropolitan Area Network** ou Réseau Métropolitain sans fil est encore connu sous le nom de **Boucle Locale Radio** (BLR). Les WMAN sont basé sur la norme **IEEE¹ 802.16**. la Boucle Locale Radio offre un débit de 1 à 10 Mbit/s pour une portée de 4 à 10 km ce qui destine principalement cette technologie aux opérateurs de télécommunication.

Exemple **la WIMAX**

4. Réseau étendu ou Mondiale

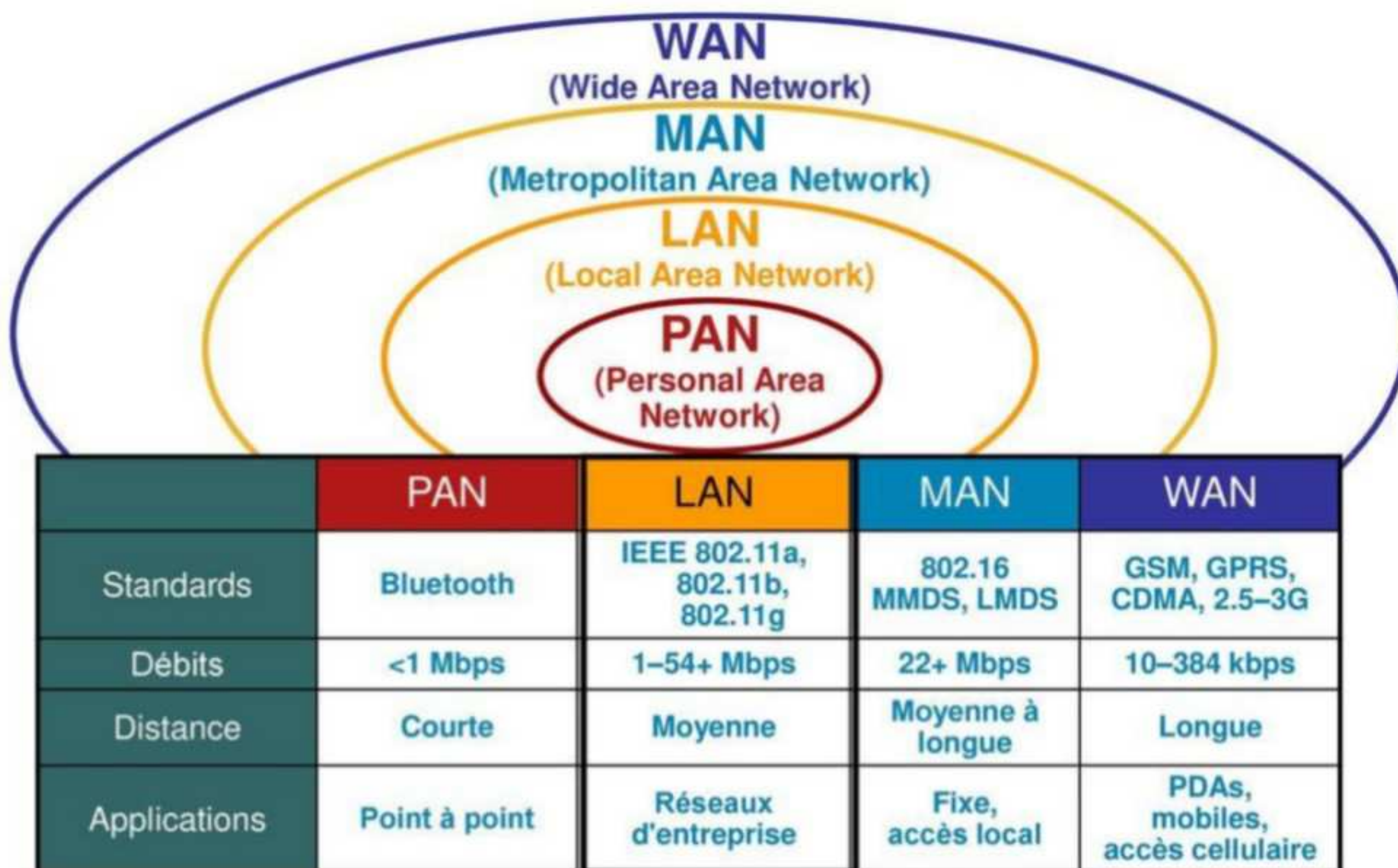
Ici, nous avons aussi le réseau étendu filaire et non Filaire.

→ **WAN : Wide Area Network** ou Réseau grande distance, c'est un réseau étendu qui interconnecte plusieurs MAN à travers de grandes distances géographiques. Il interconnecte les ordinateurs d'un pays, d'un continent de la planète...

→ **WWAN : Wireless Wide Area Network** ou Réseau grande distance sans fil, il est connu sous le nom de réseau cellulaire mobile. Il s'agit des réseaux sans fil les plus répandu puisque tous les téléphone mobiles sont connectés à un réseau étendu sans fil. Les principales technologies sont : le **GSM** (Global System Mobile), **GPRS** (General Packet Radio Service) **UMTS** (Universal Mobile Telecommunication System)

Le schéma ci-dessous illustre mieux les différents types de réseaux et leurs caractéristiques

¹ Institute of Electrical and Electronics Engineers.



SITUATION D'INTEGRATION

Mr NJOFANG dispose d'un ordinateur PBHEV ayant le Bluetooth, il souhaite y transférer ses cours téléchargés du Smartphone vers le PBhev. Il ne sait comment s'y prendre, il fait appel à vous pour l'aider.

1. Donner le nom de la technologie qu'il devra utiliser ?
2. Dites quels types de réseau allez-vous mettre sur pieds pour le transfert des données du Smartphones vers le PBhev ?
3. Enumérer les différents types de réseaux que vous connaissez

REINVESTISSEMENT

Pour chacun des réseaux suivants dire s'il s'agit du PAN, LAN, MAN, WAN, WPAN, WWAN puis justifier votre réponse.

- a) Le réseau de votre salle informatique.
- b) Le réseau formé par la coopérative de votre établissement.
- c) L'échange de fichier audio entre deux Smartphone via Xender
- d) Les ordinateurs de la salle multimédia du lycée classique de Maroua relié aux ordinateurs de la salle informatique du collège Adventiste de Maroua. La distance entre ces deux établissements est de 450m.
- e) Réseau Express Union International
- f) Internet
- g) Le réseau MTN Cameroun en Appel International